EDICIÓN CARTOGRAFÍA METABÓLICA

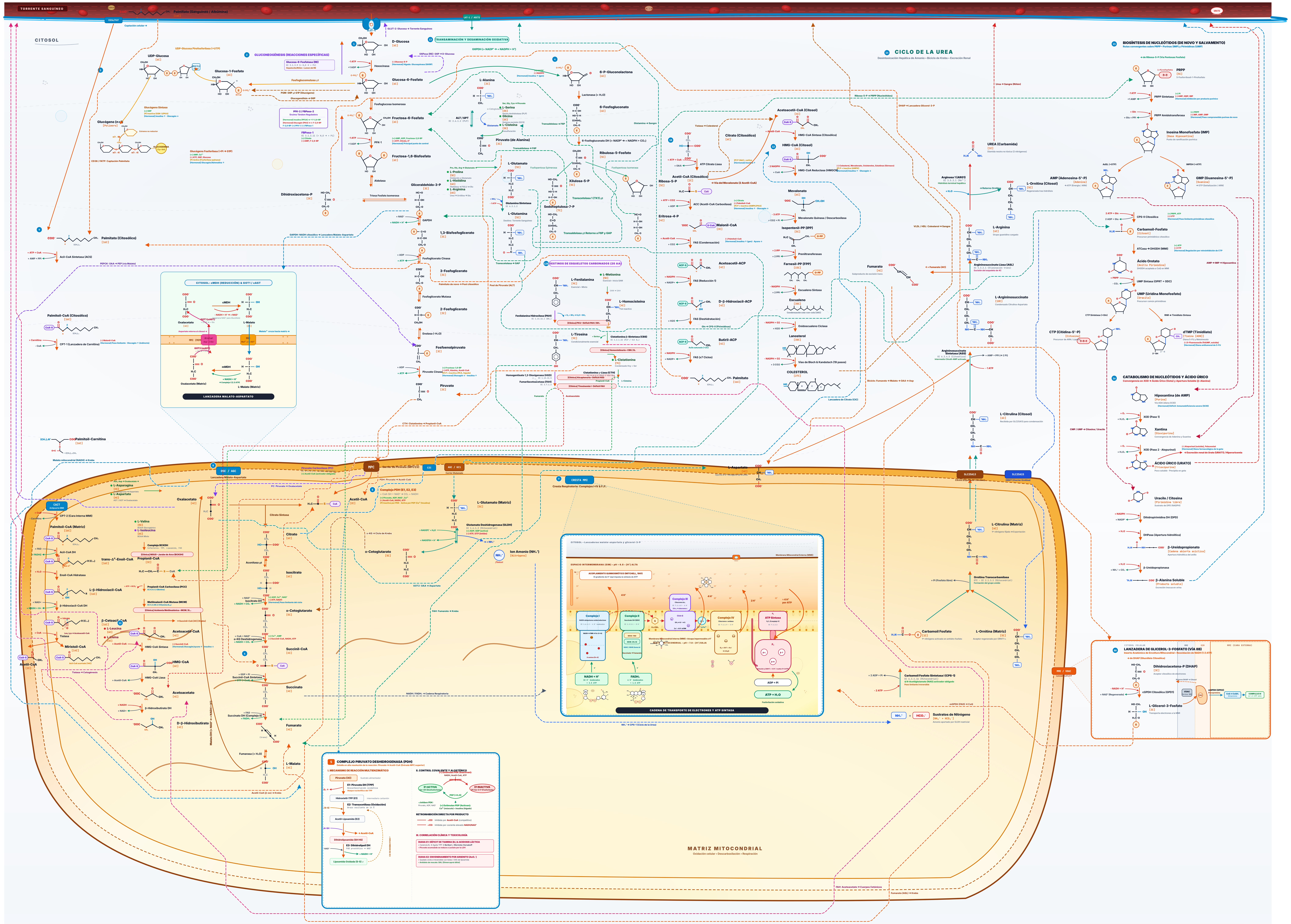
Bioquímica Celular • Gran Formato 1200 × 900 mm

MAPA METABÓLICO INTEGRADO

Entorno Celular y Rutas Bioquímicas • Topología Celular & Arquitectura Vectorial Algorítmica

Glucólisis • Gluconeogénesis • Glucógeno • Pentosas • Lanzaderas • Krebs • Cadena Respiratoria • β-Oxidación • Cetogénesis • Lipogénesis • Ciclo de la Urea • Nucleótidos

Adolfo Morales Tena
Estudiante / Investigador • Licencia MIT (Open Source)
github.com/dolfius127/mapa_metabolico


TORRENTE SANGUÍNEO
Palmitato (Sanguíneo / Albúmina)
URATO
Filtro Renal
CITOSOL
D-Glucosa
Glucosa-6-Fosfato
Fructosa-6-Fosfato
Fructosa-1,6-Bisfosfato
Dihidroxiacetona-P
Gliceraldehído-3-P
1,3-Bisfosfoglicerato
3-Fosfoglicerato
2-Fosfoglicerato
Fosfoenolpiruvato
Piruvato
Glucosa-1-Fosfato
UDP-Glucosa
Glucógeno (n)
GLUCONEOGÉNESIS (REACCIONES ESPECÍFICAS)
TRANSAMINACIÓN Y DESAMINACIÓN OXIDATIVA
6-P-Gluconolactona
6-Fosfogluconato
Ribulosa-5-Fosfato
Ribosa-5-P
Xilulosa-5-P
Sedoheptulosa-7-P
Eritrosa-4-P
L-Alanina
Piruvato (de Alanina)
L-Glutamato
L-Glutamina
DESTINOS DE ESQUELETOS CARBONADOS (20 AA)
L-Fenilalanina
L-Tirosina
L-Metionina
L-Homocisteína
L-Cisteína
Acetil-CoA (Citosol)
Citrato (Citosólico)
Malonil-CoA
Acetoacetil-ACP
D-β-Hidroxiacil-ACP
Butiril-ACP
Palmitato
HMG-CoA (Citosol)
Mevalonato
Isopentenil-PP (IPP)
Farnesil-PP (FPP)
Escualeno
Lanosterol
COLESTEROL
Palmitato (Citosólico)
Palmitoil-CoA (Citosólico)
Palmitoil-Carnitina
CITOSOL: cMDH (REDUCCIÓN) & GOT1 / cAST
LANZADERA MALATO-ASPARTATO
CICLO DE LA UREA
UREA (Carbamida)
L-Ornitina (Citosol)
L-Arginina
L-Argininosuccinato
L-Citrulina (Citosol)
Fumarato
BIOSÍNTESIS DE NUCLEÓTIDOS (DE NOVO Y SALVAMENTO)
Rutas convergentes sobre PRPP • Purinas (IMP) y Pirimidinas (UMP)
→ de Ribosa-5-P (Vía Pentosas Fosfato)
PRPP
[5C]
5-Fosforribosil-1-Pirofosfato
1-Pirofosfato
-1 ATP
+1 AMP
PRPP Sintetasa
(+) Pi
(-) AMP, GMP, IMP
[Hormonal] Inhibición por producto purínico
+ Gln
+ Glu + PPi
PRPP Amidotransferasa
(+) PRPP
(-) IMP, AMP, GMP
[Hormonal] Paso comprometido purinas de novo
Inosina Monofosfato (IMP)
AMP (Adenosina-5'-P)
GMP (Guanosina-5'-P)
Carbamoil-Fosfato
Ácido Orotato
UMP (Uridina Monofosfato)
CTP (Citidina-5'-P)
dTMP (Timidilato)
CATABOLISMO DE NUCLEÓTIDOS Y ÁCIDO ÚRICO
Hipoxantina (de AMP)
Xantina
ÁCIDO ÚRICO (URATO)
Uracilo / Citosina
β-Ureidopropionato
β-Alanina Soluble
[Producto soluble]
Excreción inocua en orina
MATRIZ MITOCONDRIAL
Oxalacetato
Acetil-CoA
Citrato
Isocitrato
α-Cetoglutarato
Succinil-CoA
Succinato
Fumarato
L-Malato
L-Glutamato (Matriz)
Ion Amonio (NH₄⁺)
L-Aspartato
Palmitoil-CoA (Matriz)
trans-Δ²-Enoil-CoA
L-β-Hidroxiacil-CoA
β-Cetoacil-CoA
Miristoil-CoA
Acetil-CoA
Propionil-CoA
Acetoacetil-CoA
HMG-CoA
Acetoacetato
D-β-Hidroxibutirato
L-Citrulina (Matriz)
L-Ornitina (Matriz)
Carbamoil Fosfato
Carbamoil Fosfato Sintetasa I (CPS-I)
Sustratos de Nitrógeno
CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Y ATP SINTASA
Complejo I
Complejo II
Complejo III
Complejo IV
ATP Sintasa
NADH + H⁺
FADH₂
ADP + Pi
ATP + H₂O
5
COMPLEJO PIRUVATO DESHIDROGENASA (PDH)
Detalle en alta resolución de la reacción: Piruvato → Acetil-CoA (Entrada MPC superior)
I. MECANISMO DE REACCIÓN MULTIENZIMÁTICO
Piruvato (3C)
Sustrato alimentador
E1: Piruvato DH (TPP)
Descarboxilación oxidativa
Ataque nucleofílico del TPP
Hidroxietil-TPP (E1)
Intermediario carbanión
E2: Transacetilasa (Oxidación)
Brazo oscilante de 14 Å
Acetil-Lipoamida (E2)
→ Acetil-CoA
Dihidrolipoamida (SH HS)
E3: Dihidrolipoil DH
FAD prostético → NAD⁺
+ NADH + H⁺
CICLO REDOX E2-E3
II. CONTROL COVALENTE Y ALOSTÉRICO
(+) Estimulan PDK (Inactivan):
NADH, Acetil-CoA, ATP
PDK (+ATP)
E1 ACTIVA
Ser-OH (Desfosforilada)
E1 INACTIVA
(P) Ser-O-P (Fosforilada)
PDP (+H₂O)
⊣ Inhiben PDK:
Piruvato, ADP, NAD⁺
(+) Estimulan PDP (Activan):
Ca²⁺ (músculo) • Insulina (hígado)
RETROINHIBICIÓN DIRECTA POR PRODUCTO
⊣ E2: Inhibida por Acetil-CoA (competitivo)
⊣ E3: Inhibida por cociente elevado NADH/NAD⁺
III. CORRELACIÓN CLÍNICA Y TOXICOLOGÍA
DIANA E1: DÉFICIT DE TIAMINA (B₁) & ACIDOSIS LÁCTICA
• Carencia B₁ → Agota TPP → Beriberi y Wernicke-Korsakoff
• Piruvato acumulado se reduce a Lactato por la LDH
DIANA E2: ENVENENAMIENTO POR ARSENITO (AsO₂⁻)
CITOSOL CELULAR
MME
EIM
MMI (CARA EXTERNA)
8B
LANZADERA DE GLICEROL-3-FOSFATO (VÍA 8B)
Inserto Anatómico de Envoltura Mitocondrial • Reoxidación de NADH (1.5 ATP)
→ de DHAP (Glucólisis Citosólica)
Dihidroxiacetona-P (DHAP)
[3C]
Aceptor citosólico de electrones
Retorno DHAP → Citosol
- NADH + H⁺
+ NAD⁺ (Regenerado)
cGPDH Citosólica (GPD1)
VDAC
Porina MME
FAD
mGPDH (GPD2)
Flavoproteína
CoQ → CoQH₂
Ubiquinona
COMPLEJO III
→ 1.5 ATP neto
L-Glicerol-3-Fosfato
[3C]
Transporta electrones a la MMI

GUÍA Y CONVENCIONES

LEYENDA DE VÍAS METABÓLICAS & CONTROL ALOSTÉRICO / COVALENTE

[Nota] Célula didáctica/hepática: Gluconeogénesis, Cetogénesis y Ciclo de la Urea ocurren primordialmente en hepatocito

VÍAS METABÓLICAS (1–9):

1. **Glucólisis**
   Glucosa → 2 Piruvato (+2 ATP, +2 NADH)
2. **Gluconeogénesis**
   Piruvato → Glucosa (4 enzimas específicas) · hepática
3. **Glucogenogénesis y glucogenólisis**
   Síntesis y degradación del glucógeno
4. **Vía de las pentosas fosfato**
   G6P → NADPH + Ribosa-5-P (fase oxidativa y no oxidativa
5. **Complejo piruvato deshidrogenasa (PDH)**
   Piruvato → Acetil-CoA + CO_2 + NADH
6. **Ciclo de Krebs**
   Acetil-CoA → 2 CO_2 + 3 NADH + $FADH_2$ + GTP
7. **Cadena de transporte de electrones y ATP sintasa**
   Fosforilación oxidativa (acoplamiento quimiosmótico)
8. **Lanzaderas (malato-aspartato, glicerol-P)**
   Transporte de equivalentes redox (NADH citosólico) y Ac
9. **β-oxidación (y lanzadera de carnitina)**
   Palmitoil-CoA → 8 Acetil-CoA + $FADH_2$ + NADH

VÍAS METABÓLICAS (10–17):

10. **Lipogénesis (síntesis de ácidos grasos)**
    Acetil-CoA → Malonil-CoA → Palmitato (FAS)
11. **Cetogénesis**
    Acetil-CoA → Acetoacetato / β-Hidroxibutirato
12. **Síntesis de colesterol**
    Acetil-CoA → HMG-CoA → Mevalonato → Colesterol

12B **Destinos esqueletos carbonados AA**
Convergencia de los 20 AA en Krebs, Piruvato y Cuerpos

13. **Transaminación y desaminación oxidativa**
    Recogida del grupo amino en Glutamato → NH_4^+
14. **Ciclo de la urea**
    NH_4^+ + HCO_3^- + Aspartato → Urea
15. **Biosíntesis de nucleótidos (purinas y pirimidinas)**
    Rutas de novo convergentes sobre PRPP y vías de salvame
16. **Catabolismo de nucleótidos y ácido úrico**
    Degradación de purinas a Ácido Úrico (XOD/Alopurinol) y

CONVENCIONES Y EFECTORES:

(+)	Activador alostérico (efector positivo)
(-)	Inhibidor alostérico (efector negativo / retroinhibición)
(P)	Modificación covalente por fosforilación (forma activa)
⇄	Reacción reversible (doble flecha)
→	Reacción irreversible (flecha simple, punto de control)
- - →	Conexión entre vías / transporte
▭	Transportador de membrana (GLUT, MPC, CACT, AGC...)
[nC]	Número de átomos de carbono del metabolito

CÓDIGO DE COLORES EDITORIAL:

- ● Flujo principal de carbono
- ● Reacciones de Gluconeogénesis (4 enzimas)
- ● Glucógeno (Síntesis y lisis)
- ● Pentosas fosfato & Shunt
- ● Aminoácidos & Ciclo de la Urea
- ● (+) Activador alostérico
- ● (-) Inhibidor alostérico / Gasto ATP
- ● (P) Modificación covalente activa/inactiva

NOMENCLATURA ENZIMÁTICA (EC):

`EC x.x.x.x` **Comisión de Enzimas (Enzyme Commission)**

Código numérico de 4 cifras que identifica cada enzima por la reacción que cataliza:

1.ª cifra · Clase principal de reacción (1 a 7):

1	**Oxidorreductasas** (redox / electrones)	5	**Isomerasas** (isomerización estructural)
2	**Transferasas** (transferencia de grupos)	6	**Ligasas** (unión molecular + hidrólisis ATP)
3	**Hidrolasas** (ruptura de enlaces por H_2O)	7	**Translocasas** (transporte de membrana)
4	**Liasas** (ruptura/adición sin agua)		

`2.ª, 3.ª` **Subclase y sub-subclase:** tipo de grupo funcional o sustrato donador/aceptor.

`4.ª` **Número de orden:** identificador secuencial de la enzima dentro de su sub-subclase.

Ejemplo: `EC 2.7.1.1 · Hexoquinasa`
2: Transferasa → 7: Fosfotransferasa → 1: Aceptor grupo -OH → 1: D-hexosa-6-fosfotransferasa

METABOLISMO Y SU REGULACIÓN

MAPA METABÓLICO INTEGRADO

Topología Celular & Arquitectura Vectorial Algorítmica

AUTOR:
Adolfo Morales Tena
Estudiante • Investigador

TECNOLOGÍAS & METODOLOGÍA:

- Código abierto desarrollado algorítmicamente en Python 3
- Renderizado nativo SVG 1.1 sin pérdida de resolución (Ultra HD)
- Interactividad web: HTML5, CSS3, JavaScript (Drag & Drop / Zoom)
- Rigor bioquímico: Célula eucariota, enzimas EC y cofactores

Licencia MIT

REPOSITORIO DE CÓDIGO ABIERTO EN GITHUB:
https://github.com/AMorales22T/mapa_metabolico-

Renderizado Vectorial Ultra HD 1:1 • Diseñado para Impresión Editorial de Póster